

y encontraremos que toda solución satisface necesariamente la relación

$$(8.39) \quad \frac{1}{2} \log(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} + C = 0$$

para una cierta constante C . Sería inútil intentar despejar en esta ecuación la y en función de x . En un caso parecido a éste, decimos que la relación (8.39) es una *fórmula implícita* para las soluciones. Comúnmente se dice que la ecuación diferencial ha sido «resuelta» o «integrada» cuando se llega a una fórmula implícita del tipo $F(x, y) = 0$ en la que no aparecen derivadas de la función incógnita. A veces esa fórmula revela información útil acerca de las soluciones. Por otra parte, el lector comprobará que tal relación implícita puede ser menos útil que la misma ecuación diferencial para estudiar propiedades de las soluciones.

En la siguiente Sección mostramos cómo puede obtenerse, con frecuencia, información cualitativa acerca de las soluciones directamente a partir de la ecuación diferencial sin un conocimiento de fórmulas explícitas o implícitas de las soluciones.

8.21 Curvas integrales y campos direccionales

Consideremos una ecuación diferencial de primer orden, tal como $y' = f(x, y)$, y supongamos que alguna de las soluciones satisfacen una relación implícita de la forma

$$(8.40) \quad F(x, y, C) = 0,$$

siendo C una constante. Si introducimos un sistema de coordenadas rectangular y señalamos todos los puntos (x, y) cuyas coordenadas satisfacen (8.40) para un cierto valor de C , obtenemos una curva llamada *curva integral* de la ecuación diferencial. Ordinariamente valores distintos de C dan curvas integrales distintas, pero todas ellas tienen una propiedad geométrica común. La ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ liga la pendiente y' en cada punto (x, y) de la curva a las coordenadas x e y . Al tomar C todos los valores, la colección de curvas integrales obtenida se llama familia de curvas que depende de *un solo parámetro*.

Por ejemplo, cuando la ecuación diferencial es $y' = 3$, la integración nos da $y = 3x + C$, y las curvas integrales forman una familia de rectas, todas con pendiente igual a 3. La constante C representa el segmento que cada una de esas rectas intercepta sobre el eje y .

Si la ecuación diferencial es $y' = x$, la integración produce $y = \frac{1}{2}x^2 + C$, y las curvas integrales forman una familia de parábolas como se ve en la figura 8.7. Otra vez, la constante C nos indica la intersección de cada curva con el eje y .

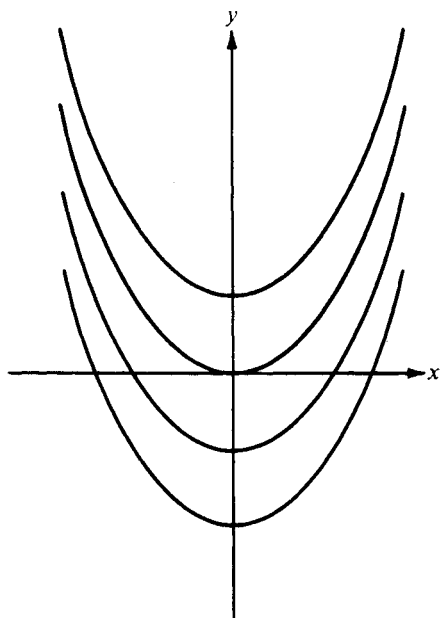


FIGURA 8.7 Curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = x$.

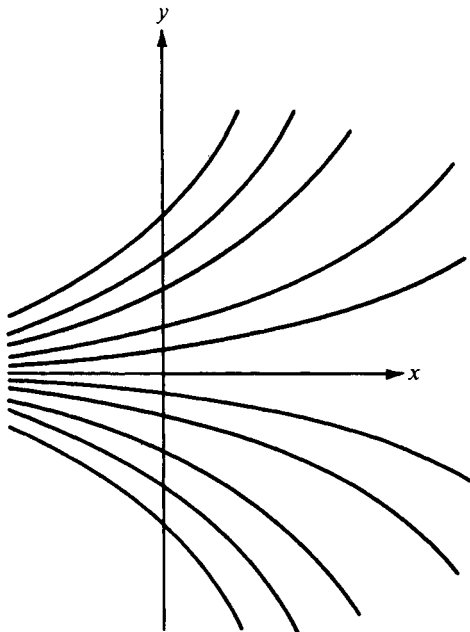


FIGURA 8.8 Curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = y$.

La figura 8.8 representa la familia de curvas exponenciales, $y = Ce^x$, que son curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = y$. Una vez más, C representa el segmento interceptado sobre el eje y . En este caso, C es también igual a la pendiente de la curva en el punto en que corta al eje y .

En la figura 8.9 se ha representado una familia de rectas no paralelas. Son las curvas integrales de la ecuación

$$(8.41) \quad y = x \frac{dy}{dx} - \frac{1}{4} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2,$$

y la ecuación

$$(8.42) \quad y = Cx - \frac{1}{4}C^2.$$

da una familia de soluciones que depende de un solo parámetro.

Esta es una familia que posee una *envolvente*, esto es, una curva que tiene la propiedad de que en cada uno de sus puntos es tangente a una curva de la fa-

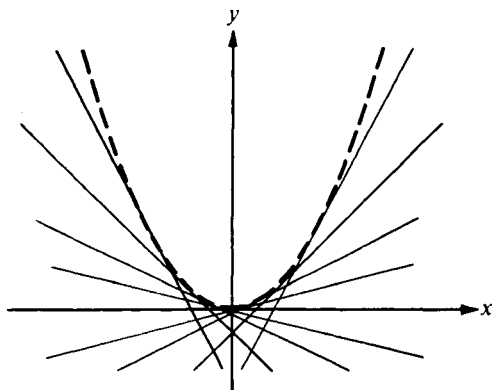


FIGURA 8.9 Curvas integrales de la ecuación diferencial $y = x \frac{dy}{dx} - \frac{1}{4} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$.

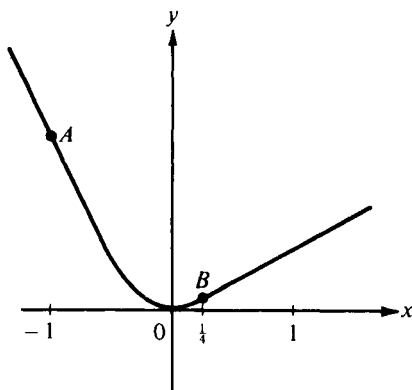


FIGURA 8.10 Solución de la ecuación (8.41) que no pertenece a la familia de la ecuación (8.42)

milia. (*) Aquí la envolvente es $y = x^2$ y su gráfica es la curva de trazos de la figura 8.9. La envolvente de una familia de curvas integrales es a su vez una curva integral debido a que la pendiente y las coordenadas en un punto de la envolvente coinciden con las de una de las curvas integrales de la familia. En este ejemplo, es fácil comprobar directamente que $y = x^2$ es una solución de (8.41). Obsérvese que esta solución particular no pertenece a la familia (8.42). Pueden obtenerse otras soluciones que no pertenecen a la familia uniendo porciones de curvas de la familia con porciones de la envolvente. En la figura 8.10 se muestra un ejemplo. La recta tangente en A resulta de tomar $C = -2$ en (8.42) y la tangente en B de $C = \frac{1}{2}$. La solución resultante, $y = f(x)$, viene dada así:

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 1 & \text{si } x \leq -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{16} & \text{si } x \geq \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Esta función admite derivada y satisface la ecuación diferencial (8.41) para todo valor real de x . Resulta evidente que por el mismo procedimiento podrían construirse infinidad de ejemplos parecidos. Este ejemplo hace ver que puede no ser fácil dar todas las soluciones posibles de una ecuación diferencial.

Es posible a veces encontrar una ecuación diferencial de primer orden que se satisfaga por todas las curvas de una familia de un solo parámetro. Veamos dos ejemplos.

(*) Y recíprocamente, cada curva de la familia es tangente a la envolvente.

EJEMPLO 1. Hallar una ecuación diferencial de primer orden a la que satisfacen todas las circunferencias con centro en el origen.

Solución. Una circunferencia con centro en el origen y radio C tiene por ecuación $x^2 + y^2 = C^2$. Cuando C va tomando todos los valores positivos, obtenemos todas las circunferencias con centro en el origen. Para encontrar una ecuación diferencial de primer orden que tenga esas circunferencias como curvas integrales, basta derivar la ecuación cartesiana obteniendo $2x + 2yy' = 0$. Así pues, cada circunferencia satisface la ecuación diferencial $y' = -x/y$.

EJEMPLO 2. Hallar una ecuación diferencial de primer orden para la familia de todas las circunferencias que pasan por el origen y que tienen sus centros sobre el eje x .

Solución. Si el centro de una circunferencia está en $(C, 0)$ y pasa por el origen, el teorema de Pitágoras nos dice que cada punto (x, y) de la circunferencia satisface la ecuación cartesiana $(x - C)^2 + y^2 = C^2$, que puede escribirse como sigue

$$(8.43) \quad x^2 + y^2 - 2Cx = 0$$

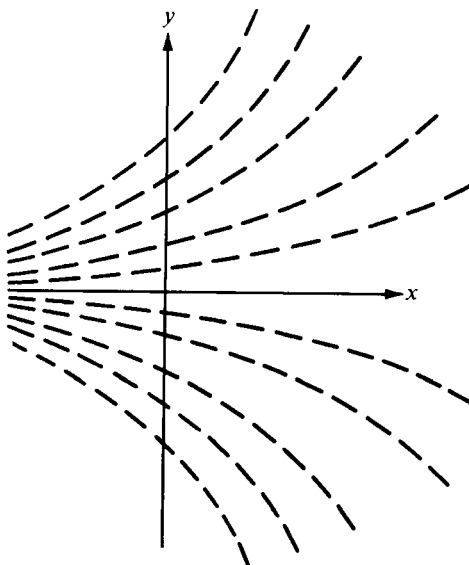
Para encontrar la ecuación diferencial que tenga esas circunferencias como curvas integrales, derivamos (8.43) obteniendo $2x + 2yy' - 2C = 0$, o

$$(8.44) \quad x + yy' = C.$$

Puesto que esta ecuación contiene C , se satisface únicamente para la circunferencia (8.43) correspondiente al mismo C . Para obtener una ecuación diferencial que se satisfaga para todas las curvas (8.43), debemos eliminar C . Podríamos derivar (8.44) y obtendríamos $1 + yy'' + (y')^2 = 0$. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden que se satisface para todas las curvas (8.43). Podemos obtener una ecuación de primer orden eliminando C algebraicamente entre (8.43) y (8.44). Sustituyendo $x + yy'$ por C en (8.43), obtenemos $x^2 + y^2 - 2x(x + yy')$, ecuación de primer orden que podemos poner en la forma $y' = (y^2 - x^2)/(2xy)$.

La figura 8.11 representa lo que se llama un *campo direccional* de una ecuación diferencial. Es simplemente un conjunto de pequeños segmentos rectilíneos tangentes a varias curvas integrales. El ejemplo particular representado en la figura 8.11 es un campo direccional de la ecuación $y' = y$.

Puede construirse un campo direccional sin resolver la ecuación diferencial. Se elige un punto, por ejemplo (a, b) , y se calcula el número $f(a, b)$ obtenido por sustitución en el segundo miembro de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$. Si existe una curva integral que pase por ese punto, su pendiente en él debe ser igual

FIGURA 8.11 Campo direccional de la ecuación diferencial $y' = y$.

a $f(a, b)$. Por consiguiente, si dibujamos un trazo rectilíneo por el citado punto (a, b) y que tenga esa pendiente, dicho pequeño segmento de recta formará parte de un campo direccional de la ecuación diferencial. Dibujando varios de esos trazos, podemos conseguir una idea clara del comportamiento general de las curvas integrales. A veces tal información cualitativa puede ser la que se precise. Adviértase que puntos distintos $(0, b)$ en el eje y originan curvas integrales distintas. Esto nos da una razón geométrica de la aparición de una constante arbitraria al integrar una ecuación de primer orden.

8.22 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 12, encontrar una ecuación diferencial de primer orden que tenga como curvas integrales la familia de curvas dada.

1. $2x + 3y = C$.
2. $y = Ce^{-2x}$.
3. $x^2 - y^2 = C$.
4. $xy = C$.
5. $y^2 = Cx$.
6. $x^2 + y^2 + 2Cy = 1$.
7. $y = C(x - 1)e^x$.
8. $y^4(x + 2) = C(x - 2)$.
9. $y = C \cos x$.
10. $\arctan y + \arcsen x = C$.
11. Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.
12. Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.

En la construcción del campo direccional de una ecuación diferencial, a veces el trabajo puede abreviarse considerablemente si situamos primero aquellos puntos en los que la pen-

diente y' tenga un valor constante C . Para cada C , esos puntos están en una curva llamada *isoclina*.

13. Dibujar las isoclinas, correspondientes a las pendientes constantes $\frac{1}{2}$, 1 , $\frac{3}{2}$ y 2 para la ecuación diferencial $y' = x^2 + y^2$. Con la ayuda de las isoclinas, construir un campo direccional para la ecuación e intentar la determinación de la forma de la curva integral que pasa por el origen.
14. Demostrar que las isoclinas de la ecuación diferencial $y' = x + y$ forman una familia de rectas dependiente de un parámetro. Trazar las isoclinas correspondientes a las pendientes constantes 0 , $\pm\frac{1}{2}$, ± 1 , $\pm\frac{3}{2}$, ± 2 . Con la ayuda de las isoclinas, construir un campo direccional y esbozar la curva integral que pasa por el origen. Una de las curvas integrales es también una isoclina; hallarla.
15. Trazar varias isoclinas y construir un campo direccional para la ecuación.

$$y = x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

Si se dibuja con cuidado el campo direccional, se puede determinar una familia de soluciones dependiente de un parámetro a partir del aspecto del campo direccional.

8.23 Ecuaciones separables de primer orden

Una ecuación diferencial de primer orden de la forma $y' = f(x, y)$ en la que el segundo miembro $f(x, y)$ se escinde en el producto de dos factores, uno dependiente de x tan sólo y el otro únicamente de y , se denomina *ecuación separable*. Ejemplos pueden ser $y' = x^3$, $y' = y$, $y' = \operatorname{sen} y$ y $\log x$, $y' = x/\operatorname{tg} y$, etc. Así una ecuación separable puede expresarse en la forma

$$y' = Q(x)R(y),$$

donde Q y R son funciones dadas. Cuando $R(y) \neq 0$, podemos dividir por $R(y)$ y poner la ecuación en la forma

$$A(y)y' = Q(x),$$

siendo $A(y) = 1/R(y)$. El teorema que sigue nos indica cómo encontrar una fórmula implícita que se satisfaga para cualquier solución de una tal ecuación.

TEOREMA 8.10. Sea $y = Y(x)$ una solución cualquiera de la ecuación diferencial separable

$$(8.45) \quad A(y)y' = Q(x)$$

tal que Y' sea continua en un intervalo abierto I . Supongamos que Q y la función compuesta $A \circ Y$ son ambas continuas en I . Sea G cualquier primitiva de A , esto

es, cualquier función tal que $G' = A$. Entonces la solución Y satisface la fórmula implícita.

$$(8.46) \quad G(y) = \int Q(x) dx + C$$

para un cierto valor de C . Recíprocamente, si y y satisface (8.46) entonces y es una solución de (8.45).

Demostración. Puesto que Y es una solución de (8.45), debe ser

$$(8.47) \quad A[Y(x)]Y'(x) = Q(x)$$

para cada x de I . Ya que $G' = A$, esa ecuación se convierte en

$$G'[Y(x)]Y'(x) = Q(x).$$

Pero, según la regla de la cadena, el primer miembro es la derivada de la función compuesta $G \circ Y$. Por consiguiente $G \circ Y$ es una primitiva de Q , lo cual significa que

$$(8.48) \quad G[Y(x)] = \int Q(x) dx + C$$

para un cierto valor de C . Esta es la relación (8.46). Recíprocamente, si $y = Y(x)$ satisface (8.46), la derivación nos da (8.47), lo que demuestra que Y es una solución de la ecuación diferencial (8.45).

Nota: La fórmula implícita (8.46) también puede expresarse en función de A . A partir de (8.47) tenemos

$$\int A[Y(x)]Y'(x) dx = \int Q(x) dx + C.$$

Si hacemos la sustitución, $y = Y(x)$, $dy = Y'(x) dx$ en la integral de la izquierda, la ecuación se transforma en

$$(8.49) \quad \int A(y) dy = \int Q(x) dx + C.$$

Puesto que la integral indefinida $\int A(y) dy$ representa una primitiva cualquiera de A , la ecuación (8.49) es otra manera de escribir (8.46).

En la práctica, la fórmula (8.49) se obtiene directamente de (8.45) por un proceso mecánico. En la ecuación diferencial (8.45) ponemos la derivada y' en la forma dy/dx y la consideramos como un cociente obteniendo la relación $A(y) dy = Q(x) dx$. Ponemos luego los signos de integración en ambos miembros de esa ecuación y sumamos la cons-

tante C obteniendo (8.49). El teorema 8.10 proporciona la justificación de este proceso mecánico, el cual es otro ejemplo de la eficacia de la notación de Leibniz.

EJEMPLO. La ecuación no lineal $xy' + y = y^2$ es separable ya que puede escribirse en la forma

$$(8.50) \quad \frac{y'}{y(y-1)} = \frac{1}{x},$$

con tal que $|y(y-1)| \neq 0$ y $x \neq 0$. En este caso las dos funciones $y = 0$ e $y = 1$ son evidentemente soluciones de $xy' + y = y^2$. Las restantes soluciones, si existen, satisfacen (8.50) y, por tanto, según el teorema 8.10 también satisfacen

$$\int \frac{dy}{y(y-1)} = \int \frac{dx}{x} + K$$

para un cierto valor de la constante K . Puesto que el integrando del primer miembro es $1/(y-1) - 1/y$, cuando integramos, encontramos que

$$\log |y-1| - \log |y| = \log |x| + K.$$

Esto nos da $|(y-1)/y| = |x|e^K$ o $(y-1)/y = Cx$ para un cierto valor de C . Despejando y , obtenemos la fórmula explícita

$$(8.51) \quad y = \frac{1}{1 - Cx}.$$

El teorema 8.10 nos dice que para un valor cualquiera de C que elijamos, esa y es una solución; por consiguiente en este ejemplo hemos determinado todas las soluciones: las funciones constantes $y = 0$ e $y = 1$ y todas las funciones definidas por (8.51). Obsérvese que para $C = 0$ se obtiene la solución constante $y = 1$.

8.24 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 12, suponer que existen soluciones y encontrar una fórmula implícita a la que satisfagan las soluciones.

- $y' = x^3/y^2$.
- $\tan x \cos y = -y' \tan y$.
- $(x+1)y' + y^2 = 0$.
- $y' = (y-1)(y-2)$.
- $y\sqrt{1-x^2}y' = x$.
- $(x-1)y' = xy$.
- $(1-x^2)^{1/2}y' + 1 + y^2 = 0$.
- $xy(1+x^2)y' - (1+y^2) = 0$.
- $(x^2-4)y' = y$.
- $xyy' = 1 + x^2 + y^2 + x^2y^2$.
- $yy' = e^{x+2y} \sin x$.
- $x dx + y dy = xy(x dy - y dx)$.

En los Ejercicios 13 al 16 encontrar funciones f , continuas en todo el eje real, que satisfagan las condiciones dadas. Cuando sea fácil hallarlas todas, hacerlo; en todo caso, hallar el mayor número posible.

13. $f(x) = 2 + \int_1^x f(t) dt$.

14. $f(x)f'(x) = 5x$, $f(0) = 1$.

15. $f'(x) + 2xe^{f(x)} = 0$, $f(0) = 0$.

16. $f^2(x) + [f'(x)]^2 = 1$. Nota: $f(x) = -1$ es una solución.

17. Una función f no negativa, continua en todo el eje real, tiene la propiedad de que su conjunto de ordenadas correspondiente a un intervalo arbitrario tiene área proporcional a la longitud del intervalo. Hallar f .

18. Resolver el Ejercicio 17 si el área es proporcional a la diferencia de los valores de la función en los extremos del intervalo.

19. Resolver el Ejercicio 18 sustituyendo «diferencia» por «suma».

20. Resolver el Ejercicio 18 sustituyendo «diferencia» por «producto».

8.25 Ecuaciones homogéneas de primer orden

Consideremos ahora un tipo especial de ecuación de primer orden

$$(8.52) \quad y' = f(x, y),$$

en la que el segundo miembro tiene una propiedad conocida por *homogeneidad*, la cual consiste en

$$(8.53) \quad f(tx, ty) = f(x, y)$$

para todo x, y , y todo $t \neq 0$. Es decir, sustituyendo x por tx e y por ty no cambia el valor de $f(x, y)$. Las ecuaciones de la forma (8.52) que tienen esta propiedad se denominan *homogéneas* (algunas veces también se llaman *homogéneas de grado cero*). Por ejemplo:

$$y' = \frac{y-x}{y+x}, \quad y' = \left(\frac{x^2+y^2}{xy} \right)^3, \quad y' = \frac{x}{y} \operatorname{sen} \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}, \quad y' = \log x - \log y.$$

Aplicando (8.53) con $t = 1/x$, la ecuación diferencial en (8.52) se transforma en:

$$(8.54) \quad y' = f\left(1, \frac{y}{x}\right).$$

La presencia del cociente y/x en el segundo miembro, sugiere la idea de introducir una nueva función incógnita v con $v = y/x$. Entonces $y = vx$, $y' = v'x + v$, y esta sustitución transforma (8.54) en:

$$v'x + v = f(1, v) \quad \text{o} \quad x \frac{dv}{dx} = f(1, v) - v.$$

La última ecuación es separable de primer orden con la incógnita v . Podemos utilizar el teorema 8.10 y obtener una fórmula implícita para v y reemplazar entonces v por y/x con lo que se obtiene una fórmula implícita para y .

EJEMPLO. Resolver la ecuación diferencial $y' = (y - x)/(y + x)$.

Solución. La ecuación se escribe en la forma

$$y' = \frac{y/x - 1}{y/x + 1}.$$

La sustitución $v = y/x$ la transforma en

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v - 1}{v + 1} - v = -\frac{1 + v^2}{v + 1}.$$

Aplicando el teorema 8.10 se obtiene

$$\int \frac{v}{1 + v^2} dv + \int \frac{1}{1 + v^2} dv = -\int \frac{dx}{x} + C.$$

La integración da

$$\frac{1}{2} \log(1 + v^2) + \arctan v = -\log|x| + C.$$

Reemplazando v por y/x , tenemos

$$\frac{1}{2} \log(x^2 + y^2) - \frac{1}{2} \log x^2 + \arctan \frac{y}{x} = -\log|x| + C,$$

y puesto que $\log x^2 = 2 \log|x|$, resulta

$$\frac{1}{2} \log(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

Las soluciones de una ecuación homogénea $y' = f(x, y)$ tienen algunas propiedades geométricas interesantes. Ante todo, fácilmente se demuestra que las rectas que pasan por el origen son isoclinas de la ecuación. Recordemos que una isoclina de $y' = f(x, y)$ es una curva a lo largo de la cual la pendiente y' es constante. Esta propiedad se observa en la figura 8.12 que muestra un campo direccional de la ecuación diferencial $y' = -2y/x$.

La isoclina correspondiente a la pendiente c tiene de ecuación $-2y/x=c$, o $y=-\frac{1}{2}cx$, y por tanto es una recta que pasa por el origen y de pendiente $-\frac{1}{2}c$. Para demostrar la propiedad en general considérese la recta de pendiente m que pasa por el origen, cuya ecuación es $y=mx$ para todo (x, y) y en particular, el punto $(1, m)$ pertenece a la recta. Supóngase ahora, por razón de simplicidad, que por cada punto de la recta $y=mx$ pasa una curva integral. La pendiente de la curva integral que pasa por el punto (a, b) de esta recta es $f(a, b) = f(a, ma)$. Si $a \neq 0$ se puede utilizar la propiedad de homogeneidad (8.53) escribiendo $f(a, ma) =$

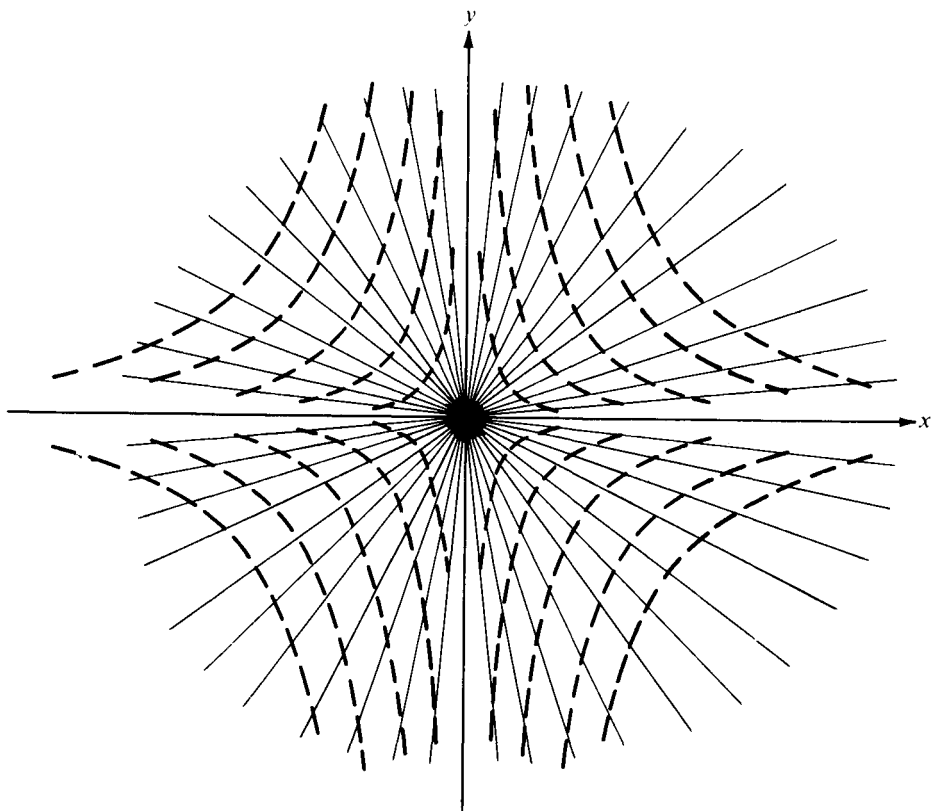


FIGURA 8.12 Campo direccional de la ecuación diferencial $y' = -2y/x$. Las isoclinas son rectas que pasan por el origen.

$= f(1, m)$. Es decir, si $(a, b) \neq (0, 0)$ la curva integral que pasa por (a, b) tiene la misma pendiente que la curva integral que pasa por $(1, m)$. Por tanto, la recta

$y = mx$ es una isoclina, como se había dicho. (Se podría probar también que éstas son las únicas isoclinas de una ecuación homogénea.)

Esta propiedad de las isoclinas sugiere una propiedad de las curvas integrales conocida por *invariancia respecto a las transformaciones por semejanza*. Recuerdese que una semejanza transforma un conjunto S en un nuevo conjunto kS obtenido multiplicando las coordenadas de cada punto de S por un factor constante $k > 0$. Cada recta que pasa por el origen se transforma en sí misma por una semejanza. Por tanto, las isoclinas de las ecuaciones diferenciales homogéneas quedan invariantes por transformaciones de semejanza, y en consecuencia lo mismo debe ocurrir al campo direccional. Esto sugiere que las transformaciones por semejanza transforman curvas integrales en curvas integrales. Para demostrarlo analíticamente supóngase que S es una curva integral definida por una fórmula explícita:

$$(8.55) \quad y = F(x).$$

Decir que S es una curva integral de $y' = f(x, y)$ significa que:

$$(8.56) \quad F'(x) = f(x, F(x))$$

para cada x en consideración. Sea ahora (x, y) un punto cualquiera de kS . Puesto que el punto $(x/k, y/k)$ pertenece a S , sus coordenadas satisfacen (8.55), de donde $y/k = F(x/k)$ o $y = kF(x/k)$. Es decir, la curva kS está definida por la ecuación $y = G(x)$, donde $G(x) = kF(x/k)$. Obsérvese que la derivada de G está dada por:

$$G'(x) = kF'\left(\frac{x}{k}\right) \cdot \frac{1}{k} = F'\left(\frac{x}{k}\right).$$

Para probar que kS es una curva integral de $y' = f(x, y)$ basta probar que $G'(x) = f(x, G(x))$ o lo que es lo mismo, que

$$(8.57) \quad F'\left(\frac{x}{k}\right) = f\left(x, kF\left(\frac{x}{k}\right)\right).$$

Pero, si se sustituye x por x/k en la ecuación (8.56) y se aplica la propiedad de homogeneidad con $t = k$ se obtiene:

$$F'\left(\frac{x}{k}\right) = f\left(\frac{x}{k}, F\left(\frac{x}{k}\right)\right) = f\left(x, kF\left(\frac{x}{k}\right)\right),$$

lo cual demuestra (8.57); es decir, kS es una curva integral siempre que lo sea S . Un ejemplo sencillo en el que esta propiedad geométrica es evidente es la ecua-

ción homogénea $y' = -x/y$, cuyas curvas integrales forman una familia de circunferencias concéntricas con un parámetro, dada por la ecuación $x^2 + y^2 = C$.

Se puede demostrar también que si las curvas integrales de una ecuación de primer orden son invariantes por las transformaciones de semejanza, la ecuación diferencial es necesariamente homogénea.

8.26 Ejercicios

1. Probar que la sustitución $y = x/v$ transforma la ecuación homogénea $y' = f(x, y)$ en una ecuación de primer orden en v en la que las variables están separadas. Algunas veces esta sustitución conduce a integrales que son más fáciles de calcular que las obtenidas por la sustitución $y = xv$ estudiada en el texto.

Resolver las ecuaciones diferenciales de los Ejercicios 2 al 11.

$$2. y' = \frac{-x}{y}.$$

$$3. y' = 1 + \frac{y}{x}.$$

$$4. y' = \frac{x^2 + 2y^2}{xy}.$$

$$5. (2y^2 - x^2)y' + 3xy = 0.$$

$$6. xy' = y - \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$7. x^2y' + xy + 2y^2 = 0.$$

$$8. y^2 + (x^2 - xy + y^2)y' = 0.$$

$$9. y' = \frac{y(x^2 + xy + y^2)}{x(x^2 + 3xy + y^2)}.$$

$$10. y' = \frac{y}{x} + x \operatorname{sen} \frac{y}{x}.$$

$$11. x(y + 4x)y' + y(x + 4y) = 0.$$

8.27 Algunos problemas físicos y geométricos que conducen a ecuaciones de primer orden

Seguidamente comentamos algunos ejemplos de problemas físicos y geométricos que conducen a ecuaciones diferenciales de primer orden que son homogéneas o separables.

Trayectorias ortogonales. Decimos que dos curvas se cortan *ortogonalmente* en un punto si sus tangentes con él son perpendiculares. Una curva que corta ortogonalmente a todas las curvas de una familia se llama *trayectoria ortogonal* de la familia. La figura 8.13 muestra algunos ejemplos. Los problemas relativos a trayectorias ortogonales son importantes en Matemática pura y aplicada. Por ejemplo, en la teoría de flujo de fluidos, dos familias ortogonales de curvas se llaman *líneas equipotenciales* y *líneas de corriente* respectivamente. En la teoría del calor, se llaman *líneas isotermas* y *líneas de flujo*.

Supongamos dada una familia de curvas que satisfacen una ecuación diferencial de primer orden, por ejemplo

$$(8.58) \quad y' = f(x, y).$$

El número $f(x, y)$ es la pendiente de una curva integral que pasa por (x, y) . La pendiente de cada trayectoria ortogonal en ese punto es el recíproco negativo $-1/f(x, y)$, de modo que las trayectorias ortogonales satisfacen la ecuación diferencial

$$(8.59) \quad y' = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

Si (8.58) es separable, entonces (8.59) es también separable. Si (8.58) es homogénea, también (8.59) lo es.

EJEMPLO 1. Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de todas las circunferencias que pasan por el origen y tienen sus centros en el eje x .

Solución. En el ejemplo 2 de la Sección 8.21 se encontró que esta familia tiene por ecuación cartesiana $x^2 + y^2 - 2Cx = 0$ y que satisface la ecuación diferencial $y' = (y^2 - x^2)/(2xy)$. Reemplazando el segundo miembro por su recíproco negativo, encontramos que las trayectorias ortogonales satisfacen la ecuación diferencial

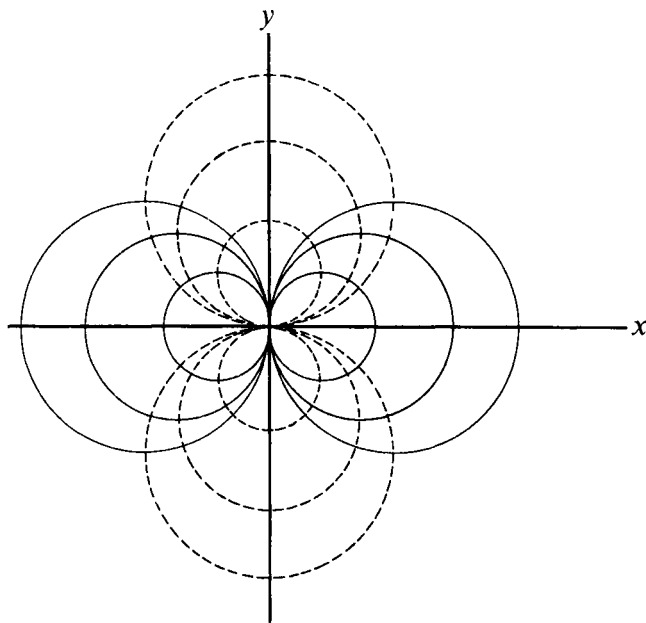
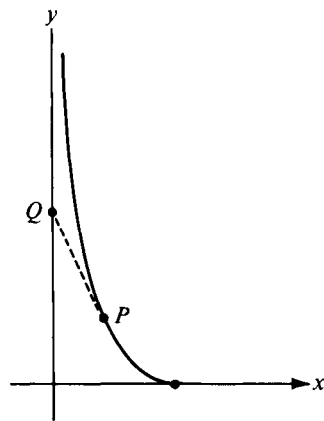
$$y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}.$$

Esta ecuación homogénea puede integrarse con la sustitución $y = vx$, y se llega a la familia de curvas integrales

$$x^2 + y^2 - 2Cy = 0.$$

Esta es una familia de circunferencias que pasan por el origen y tienen sus centros en el eje y . Algunas de esas circunferencias están dibujadas en la figura 8.13.

Problemas de persecución. Un punto Q está sujeto a moverse a lo largo de una curva plana C_1 . Otro punto P en el mismo plano «persigue» el punto Q . Esto es, P se mueve de tal manera que su dirección de movimiento está siempre orientada hacia Q . El punto P por tanto describe otra curva C_2 llamada *curva de persecución*. En el ejemplo representado en la figura 8.14, la curva C_1 es el eje y . En un problema de persecución se desea encontrar la curva C_2 cuando se conoce

FIGURA 8.13 *Circunferencias ortogonales.*FIGURA 8.14 *La tractriz como curva de persecución. La distancia entre P y Q es constante*

la curva C_1 y cierta información adicional relativa a P y Q , por ejemplo, una relación entre sus posiciones o sus velocidades.

Cuando decimos que la dirección de movimiento de P está siempre orientada hacia Q , queremos significar que la tangente a C_2 en P pasa por Q . Por lo tanto, si designamos con (x, y) las coordenadas rectangulares de P en un instante dado, y por (X, Y) las de Q en el mismo instante, debe ser

$$(8.60) \quad y' = \frac{Y - y}{X - x}.$$

La información adicional ordinariamente nos permite considerar X e Y como funciones conocidas de x e y , en cuyo caso la ecuación (8.60) se convierte en una ecuación diferencial de primer orden con la incógnita y . Consideremos ahora un ejemplo en el que esa ecuación es separable.

EJEMPLO 2. Un punto Q se mueve sobre una recta C_1 , y un punto P persigue a Q de manera que la distancia de P a Q tenga un valor constante $k > 0$. Si P no está inicialmente sobre C_1 , hallar la curva de persecución.

Solución. Tomemos C_1 como eje y y situemos P inicialmente en el punto $(k, 0)$. Puesto que la distancia de P a Q es k , debe ser $(X - x)^2 + (Y - y)^2 = k^2$. Pero $X = 0$ sobre C_1 , con lo que tenemos $Y - y = \sqrt{k^2 - x^2}$, y la ecuación diferencial (8.60) se convierte en

$$y' = \frac{\sqrt{k^2 - x^2}}{-x}.$$

Integrándola con la ayuda de la sustitución $x = k \cos t$ y utilizando el hecho de que $y = 0$ cuando $x = k$, obtenemos la relación

$$y = k \log \frac{k + \sqrt{k^2 - x^2}}{x} - \sqrt{k^2 - x^2}.$$

La curva de persecución en este ejemplo se llama *tractriz*; está dibujada en la figura 8.14.

Salida de un líquido por un orificio. Se supone que un depósito (no necesariamente cilíndrico) contiene un líquido. El líquido sale del depósito a través de un orificio de bordes perfectamente pulimentados. Si no hubiera rozamiento (y por tanto no hubiera pérdida de energía) la velocidad de salida sería igual a $\sqrt{2gy}$ metros por segundo, donde y expresa la altura (en metros) desde el orificio a la superficie libre del líquido. (*) (Véase fig. 8.15.) Si A_0 es el área (en metros cuadrados) del orificio, entonces $A_0\sqrt{2gy}$ representa el número de metros cúbicos por segundo de líquido que sale por el orificio. A causa del rozamiento, el chorro se contrae un poco, y la velocidad de descarga es aproximadamente $cA_0\sqrt{2gy}$, donde c es un número determinado experimentalmente y que se denomina *coeficiente de descarga*. Ordinariamente, para orificios pulidos el valor aproximado de c es 0,60. Haciendo uso de estos datos y tomando $g = 9,8$ se encuentra que la velocidad de salida es aproximadamente igual a $2,65\sqrt{y}$ metros por segundo y que la velocidad de descarga es $2,65 A_0 \sqrt{y}$ metros cúbicos por segundo.

Sea $V(y)$ el volumen de líquido contenido en el depósito cuando la altura del líquido es y . Si el área de la sección recta del depósito a la altura u es $A(u)$, se tiene $V(y) = \int_0^y A(u) du$, de donde resulta $dV/dy = A(y)$. De lo dicho en el párrafo anterior resulta que el coeficiente de variación del volumen con respecto al tiempo es $dV/dt = 2,65 A_0 \sqrt{y}$ metros cúbicos por segundo, donde el signo menos se debe a que el volumen decrece. Aplicando la regla de la cadena, resulta:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \frac{dy}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}.$$

(*) Si una partícula de masa m cae libremente a lo largo de una distancia y y alcanza una velocidad v , su energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$ ha de ser igual a la energía potencial mgy (el trabajo realizado para elevarla a la altura y). Resolviendo respecto a v se tiene $v = \sqrt{2gy}$.

Combinando ésta con la ecuación $dV/dt = -2,65A_0 \sqrt{y}$ se obtiene la ecuación diferencial

$$A(y) \frac{dy}{dt} = -2,65A_0 \sqrt{y}.$$

Esta ecuación separable se utiliza como modelo matemático para problemas relativos a la salida de fluidos por un orificio. La altura y de la superficie está ligada al tiempo t por una ecuación de la forma

$$(8.61) \quad \int \frac{A(y)}{\sqrt{y}} dy = -2,65A_0 \int dt + C.$$

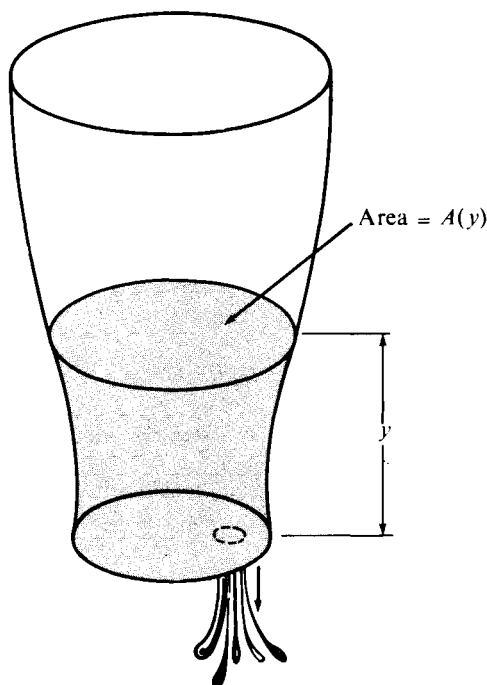


FIGURA 8.15 Salida de un líquido por un orificio

EJEMPLO 3. Considérese ahora el caso particular en que $A(y)$ es constante, es decir $A(y) = A$ para todo y , y que el nivel del líquido ha bajado de 10 metros

a 9 metros en 10 minutos (600 segundos). Estos datos se pueden introducir en los límites de las integraciones, y de la ecuación diferencial (8.61) se deduce:

$$-\int_{10}^9 \frac{dy}{\sqrt{y}} = k \int_0^{600} dt,$$

donde $k = 2,65A_0/A$. De la ecuación anterior se puede determinar k pues

$$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{9}}{\frac{1}{2}} = 600k \quad \text{o} \quad k = \frac{\sqrt{10} - 3}{300}.$$

Ahora se puede calcular el tiempo necesario para que el nivel descienda de un valor a otro dado. Por ejemplo, si en el instante t_1 el nivel es 7 metros y en el instante t_2 es 1 metro (t_1 y t_2 medidos en minutos) entonces ha de ser:

$$-\int_7^1 \frac{dy}{\sqrt{y}} = k \int_{60t_1}^{60t_2} dt,$$

de donde resulta:

$$\begin{aligned} t_2 - t_1 &= \frac{2(\sqrt{7} - 1)}{60k} = 10 \frac{\sqrt{7} - 1}{\sqrt{10} - 3} = \frac{10(\sqrt{7} - 1)(\sqrt{10} + 3)}{10 - 9} = (10)(1,645)(6,162) = \\ &= 101,3 \text{ minutos.} \end{aligned}$$

8.28 Ejercicios de repaso

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 10 encontrar las trayectorias ortogonales de las familias de curvas dadas

- $2x + 3y = C$.
- $xy = C$.
- $x^2 + y^2 + 2Cy = 1$.
- $y^2 = Cx$.
- $x^2y = C$.
- $y = Ce^{-2x}$.
- $x^2 - y^2 = C$.
- $y = C \cos x$.
- Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.
- Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.
- Un punto Q se mueve hacia arriba siguiendo el eje y positivo. Un punto P , inicialmente en $(1, 0)$, persigue a Q de manera que su distancia al eje y es $\frac{1}{2}$ de la distancia a Q desde el origen. Hallar la ecuación cartesiana de la curva de persecución.
- Resolver el Ejercicio 11 cuando la fracción $\frac{1}{2}$ se reemplaza por un número positivo cualquiera k .
- Una curva de ecuación cartesiana $y = f(x)$ pasa por el origen. Trazando rectas paralelas a los ejes por un punto arbitrario de la curva se forma un rectángulo con dos lados sobre los ejes. La curva divide cualquiera de esos rectángulos en dos regiones A y B , una de las cuales tiene un área igual a n veces la otra. Hallar la función f .

14. Resolver el Ejercicio 13 si las dos regiones A y B tienen la propiedad de que, cuando giran alrededor del eje x , describen sólidos uno de los cuales tiene un volumen n veces mayor que el del otro.
15. La gráfica de una función f derivable y no negativa pasa por el origen y por el punto $(1, 2/\pi)$. Si, para todo $x > 0$, el conjunto de ordenadas de f situado por encima del intervalo $[0, x]$ describe un sólido de volumen $x^2 f(x)$ cuando gira alrededor del eje x , hallar la función f .
16. Una función f derivable y no negativa está definida en el intervalo cerrado $[0, 1]$ siendo $f(1) = 0$. Para cada a , $0 < a < 1$, la recta $x = a$ corta el conjunto de ordenadas de f en dos regiones que tienen áreas A y B respectivamente, siendo A el área de la región de la parte izquierda. Si $A - B = 2f(a) + 3a + b$, siendo b una constante independiente de a , hallar la función f y la constante b .
17. La gráfica de una función f pasa por los dos puntos $P_0 = (0, 1)$ y $P_1 = (1, 0)$. Para todo punto $P = (x, y)$ de la gráfica, la curva está situada por encima de la cuerda P_0P , y el área $A(x)$ de la región comprendida entre la curva y la cuerda PP_0 es igual a x^3 . Determinar la función f .
18. Un depósito con paredes verticales tiene una sección cuadrada de 4 metros cuadrados de área. El agua sale del depósito por un orificio de $\frac{5}{3}$ centímetros cuadrados. Si el nivel del agua está inicialmente 2 metros por encima del orificio, hallar el tiempo necesario para que descienda 1 metro.
19. Un depósito tiene la forma de un cono circular recto con su vértice hacia arriba. Hallar el tiempo necesario para vaciarlo, del líquido que lo llena, por un orificio practicado en su base. Expresar el resultado en función de las dimensiones del cono y del área A_0 del orificio.
20. La ecuación $xy'' - y' + (1 - x)y = 0$ tiene una solución de la forma $y = e^{mx}$, donde m es constante. Determinar esta solución explícitamente.
21. Resolver la ecuación diferencial $(x + y^3) + 6xy^2y' = 0$ haciendo un cambio de variable adecuado que la convierta en lineal.
22. Resolver la ecuación diferencial $(1 + y^2e^{2x})y' + y = 0$ introduciendo el cambio de variables de la forma $y = ue^{mx}$ donde m es una constante y u es una nueva función incógnita.
23. (a) Dada una función f que satisface las relaciones

$$2f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{si } x > 0, \quad f(1) = 2,$$

si es $y = f(x)$, probar que y satisface una ecuación diferencial de la forma:

$$x^2y'' + axy' + by = 0,$$

donde a y b son constantes. Determinar a y b .

(b) Encontrar una solución de la forma: $f(x) = Cx^n$.

24. (a) Sea u una solución no nula de la ecuación de segundo orden:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0.$$

Probar que la sustitución $y = uv$ transforma la ecuación

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$$

en una ecuación lineal de primer orden en v' .

(b) Obtener por tanteo una solución no nula de la ecuación $y'' - 4y' + x^2(y' - 4y) = 0$ y aplicar el método dado en (a) para encontrar una solución de

$$y'' - 4y' + x^2(y' - 4y) = 2xe^{-x^3/3}$$

tal que $y = 0$ e $y' = 4$ si $x = 0$.

25. Científicos del Ajax Atomic Works aislaron un gramo de un nuevo elemento radiactivo llamado deteriorum. Se encontró que se desintegraba con una velocidad proporcional al cuadrado de la cantidad existente. Después de un año quedaba $\frac{1}{2}$ gramo.
 - (a) Establecer y resolver la ecuación diferencial que da la masa del deteriorum que queda en el instante t .
 - (b) Calcular la constante de desintegración en unidades de gm^{-1} y año^{-1} .
26. Supóngase que en el ejercicio precedente se sustituye la palabra *cuadrado* por *raíz cuadrada*, quedando los otros datos los mismos. Probar que en este caso la sustancia se desintegraría totalmente en un tiempo finito y hallar este tiempo.
27. Al principiar la fiebre del oro, la población de Coyote Gulch, Arizona, era 365. A partir de este momento, la población hubiera ido creciendo, quedando cada año multiplicada por e , salvo el gran número de muertes «accidentales» que es de una víctima diaria por cada 100 ciudadanos. Resolviendo la ecuación diferencial adecuada determinar como funciones del tiempo, (a) la población que tendría Coyote Gulch t años después del comienzo de la fiebre del oro, y (b) el número total de muertes al cabo de t años.
28. ¿Con qué velocidad tendría que ser lanzado hacia arriba un cohete para que no volviera nunca a la tierra? (Sólo se tiene en cuenta la fuerza de la gravedad terrestre.)
29. Sea $y = f(x)$ la solución de la ecuación diferencial

$$y' = \frac{2y^2 + x}{3y^2 + 5}$$

que satisface la condición inicial $f(0) = 0$. (No intentar la resolución de esa ecuación.)

- a) La ecuación diferencial muestra que $f''(0) = 0$. Discutir si f tiene un máximo o un mínimo relativos en 0 o bien ni uno ni otro.
 - b) Obsérvese que $f'(x) \geq 0$ para cada $x \geq 0$ y que $f'(x) \geq \frac{2}{3}$ para cada $x \geq \frac{1}{3}$. Determinar dos números positivos a y b tales que $f(x) > ax - b$ para cada $x \geq \frac{1}{3}$.
 - c) Demostrar que $x/y^2 \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Detallar el razonamiento.
 - d) Demostrar que y/x tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow +\infty$ y determinarlo.
30. Dada una función f que satisfaga la ecuación diferencial

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$$

para todo x real. (No resolver la ecuación.)

- a) Si f tiene un extremo en un punto $c \neq 0$, demostrar que tal extremo es un mínimo.
- b) Si f tiene un extremo en 0 ¿es un máximo o un mínimo? Justificar la conclusión.
- c) Si $f(0) = f'(0) = 0$, hallar la menor constante A tal que $f(x) \leq Ax^2$ para todo $x \geq 0$.

9

NÚMEROS COMPLEJOS

9.1 Introducción histórica

La ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución en el sistema de los números reales porque no existe un número real cuyo cuadrado sea -1 . Han sido introducidos nuevos tipos de números, llamados *números complejos*, para conseguir las soluciones de tales ecuaciones. En este breve capítulo tratamos de los números complejos y vemos que son importantes en la resolución de ecuaciones algebraicas y en cálculo diferencial e integral.

Ya en el siglo xvi se introdujo el símbolo $\sqrt{-1}$ para procurarse las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$. Este símbolo, más tarde representado con la letra i , se consideró como un número ficticio o imaginario que debía tratarse algebraicamente como cualquier número real, salvo que su cuadrado era -1 . Así, por ejemplo, el polinomio cuadrático $x^2 + 1$ fue factorizado escribiendo $x^2 + 1 = x^2 - i^2 = (x - i)(x + i)$, y las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$ se dieron como $x = \pm i$, sin preocuparse del significado o validez de tales fórmulas. Expresiones tales como $2 + 3i$ se llamaron números complejos, y se utilizaron de modo puramente formal casi 300 años antes de que fueran descritos de una manera que puede ser considerada como satisfactoria en la actualidad.

A principios del siglo xix, Karl Friedrich Gauss (1777-1855) y William Rowan Hamilton (1805-1865) independientemente y casi al mismo tiempo propusieron la idea de definir los números complejos como pares ordenados (a, b) de números reales dotados de ciertas propiedades especiales. Esta idea hoy se acepta totalmente y la exponemos en la Sección siguiente.

9.2. Definiciones y propiedades

DEFINICIÓN. Si a y b son número reales, el par (a, b) se llama *número complejo*, si la igualdad, la adición y la multiplicación de pares se definen del modo siguiente:

- a) *Igualdad*: $(a, b) = (c, d)$ significa $a = c$ y $b = d$.
 b) *Suma*: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$.
 c) *Producto*: $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

La definición de igualdad nos dice que el par (a, b) se considera como un par *ordenado*. Así, el número complejo $(2, 3)$ no es igual al $(3, 2)$. Los números a y b se llaman *componentes* de (a, b) . El primer componente, a , es la *parte real* del número complejo; el segundo componente, b , se llama *parte imaginaria*.

Obsérvese que el símbolo $i = \sqrt{-1}$ no aparece en esta definición. Dentro de poco introduciremos i como un número complejo particular con todas las propiedades algebraicas que atribuían al símbolo ficticio $\sqrt{-1}$ los antiguos matemáticos. No obstante, antes de esto, discutiremos las propiedades básicas de las operaciones que acabamos de definir.

TEOREMA 9.1. *Las operaciones de adición y multiplicación de números complejos satisfacen las leyes conmutativa, asociativa y distributiva. Esto es, si x, y, z , son números complejos cualesquiera, tenemos*

Ley conmutativa: $x + y = y + x, \quad xy = yx$.

Ley asociativa: $x + (y + z) = (x + y) + z, \quad x(yz) = (xy)z$.

Ley distributiva: $x(y + z) = xy + xz$.

Demostración. Todas esas leyes se verifican con facilidad directamente a partir de la definición de suma y producto. Por ejemplo, para demostrar la ley asociativa para la multiplicación, escribimos $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, $z = (z_1, z_2)$ y observamos que

$$\begin{aligned} x(yz) &= (x_1, x_2)(y_1z_1 - y_2z_2, y_1z_2 + y_2z_1) \\ &= (x_1(y_1z_1 - y_2z_2) - x_2(y_1z_2 + y_2z_1), x_1(y_1z_2 + y_2z_1) + x_2(y_1z_1 - y_2z_2)) = \\ &= ((x_1y_1 - x_2y_2)z_1 - (x_1y_2 + x_2y_1)z_2, (x_1y_2 + x_2y_1)z_1 + (x_1y_1 - x_2y_2)z_2) = \\ &= (x_1y_1 - x_2y_2, x_1y_2 + x_2y_1)(z_1, z_2) = (xy)z. \end{aligned}$$

De manera semejante se demuestran las leyes conmutativa y distributiva.

El teorema 9.1 demuestra que el conjunto de todos los números complejos satisface los tres primeros axiomas del sistema de los números reales, como se dieron en la Sección I 3.2. Ahora demostraremos que los axiomas 4, 5 y 6 también se satisfacen.

Puesto que $(0, 0) + (a, b)$ para todos los complejos (a, b) , el número complejo $(0, 0)$ es el elemento neutro para la adición. Se le llama el número complejo

cero. Análogamente, el complejo $(1, 0)$ es el elemento neutro para la multiplicación porque

$$(a, b)(1, 0) = (a, b)$$

para todo (a, b) . Así que, el axioma 4 se satisface con $(0, 0)$ como neutro o idéntico para la adición y $(1, 0)$ como neutro para la multiplicación.

Para verificar el axioma 5, observemos solamente que $(-a, -b) + (a, b) = (0, 0)$, así que $(-a, -b)$ es el opuesto de (a, b) . Escribimos $(-a, -b)$ en lugar de $(-a, -b)$.

Finalmente, demostramos que cada número complejo no nulo tiene un recíproco respecto al elemento neutro $(1, 0)$. Esto es, si $(a, b) \neq (0, 0)$, existe un número complejo (c, d) tal que

$$(a, b)(c, d) = (1, 0).$$

En efecto, esta ecuación equivale al par de ecuaciones

$$ac - bd = 1, \quad ad + bc = 0,$$

que tienen la solución única

$$(9.1) \quad c = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad d = \frac{-b}{a^2 + b^2}.$$

La condición $(a, b) \neq (0, 0)$ asegura que $a^2 + b^2 \neq 0$, por lo que el recíproco está bien definido. Escribimos $(a, b)^{-1}$ o $1/(a, b)$ para representar el recíproco de (a, b) . Así pues, tenemos

$$(9.2) \quad \frac{1}{(a, b)} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \quad \text{si } (a, b) \neq (0, 0).$$

La discusión anterior muestra que el conjunto de los números complejos satisface los seis axiomas del sistema de los números reales. Por consiguiente, todas las leyes del Álgebra que se deducen del conjunto de axiomas también son válidas para los números complejos. En particular, los teoremas del I.1 al I.15 de la Sección I 3.2 son todos válidos para los números complejos lo mismo que para los números reales. El teorema I.8 nos dice que existen los cocientes de números complejos. Esto es, si (a, b) y (c, d) son dos números complejos siendo $(a, b) \neq (0, 0)$, existe exactamente un número complejo (x, y) tal que $(a, b)(x, y) = (c, d)$. En efecto, tenemos $(x, y) = (c, d)(a, b)^{-1}$.

9.3 Los números complejos como una extensión de los números reales

Designemos con $\mathbf{C}$ el conjunto de los números complejos. Consideremos el subconjunto $\mathbf{C}_0$ de $\mathbf{C}$ constituido por los números complejos de la forma $(a, 0)$, esto es, los que tienen nula la parte imaginaria. La suma o el producto de dos elementos de $\mathbf{C}_0$ también pertenece a $\mathbf{C}_0$. En efecto, tenemos

$$(9.3) \quad (a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0) \quad \text{y} \quad (a, 0)(b, 0) = (ab, 0).$$

Esto demuestra que podemos sumar o multiplicar dos números complejos de $\mathbf{C}_0$ sumando o multiplicando sólo las partes reales. O lo que es lo mismo, respecto a la adición y a la multiplicación, los números de $\mathbf{C}_0$ se comportan del mismo modo que si fueran números reales. Lo mismo es válido para la sustracción y la división, ya que $-(a, 0) = (-a, 0)$ y $(b, 0)^{-1} = (b^{-1}, 0)$ si $b \neq 0$. Por este motivo, normalmente no hacemos distinción entre el número real x y el número complejo $(x, 0)$ cuya parte real es x ; convenimos en identificar x y $(x, 0)$, y escribimos $x = (x, 0)$. En particular, escribimos $0 = (0, 0)$, $1 = (1, 0)$, $-1 = (-1, 0)$, y así sucesivamente. De este modo, podemos imaginar el sistema de los números complejos como una extensión del de los números reales.

La relación entre $\mathbf{C}_0$ y el sistema de los números reales puede establecerse en forma ligeramente distinta. Sea $\mathbf{R}$ el conjunto de los números reales, y designemos con f la función que aplica cada número real x en el número complejo $(x, 0)$. Esto es, si $x \in \mathbf{R}$, ponemos

$$f(x) = (x, 0).$$

La función f así definida tiene como dominio $\mathbf{R}$ y como recorrido $\mathbf{C}_0$, y aplica elementos distintos de $\mathbf{R}$ en elementos distintos de $\mathbf{C}_0$. Por verificar estas propiedades, se dice que f establece una *correspondencia uno a uno* entre $\mathbf{R}$ y $\mathbf{C}_0$. Las operaciones de adición y multiplicación se conservan a través de esta correspondencia. Esto es, tenemos

$$f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \text{y} \quad f(ab) = f(a)f(b),$$

siendo estas igualdades tan sólo una nueva formulación de (9.3). Puesto que $\mathbf{R}$ satisface los seis axiomas, lo mismo le ocurre a $\mathbf{C}_0$. Los dos cuerpos de números $\mathbf{R}$ y $\mathbf{C}_0$ se dice que son *isomorfos*; la función f que los liga como antes se ha descrito, se denomina *isomorfismo*. En lo concerniente a las operaciones de adición y multiplicación, no hacemos distinciones entre cuerpos isomorfos. Por esto identificamos el número real x con el número complejo $(x, 0)$. El sistema de números complejos $\mathbf{C}$ es una *extensión* del de los números reales $\mathbf{R}$ porque contiene un subconjunto $\mathbf{C}_0$ isomorfo a $\mathbf{R}$.

El cuerpo $\mathbf{C}_0$ puede ser *ordenado* de modo que se satisfagan los tres axiomas de orden de la Sección I 3.4. En efecto, definimos $(x, 0)$ como positivo si y sólo si $x > 0$. Es muy sencillo comprobar que los axiomas 7, 8 y 9 se satisfacen, por lo que $\mathbf{C}_0$ es un cuerpo ordenado. El isomorfismo f antes descrito conserva también el orden ya que aplica los elementos positivos de $\mathbf{R}$ sobre los elementos positivos de $\mathbf{C}_0$.

9.4 La unidad imaginaria i

Los números complejos tienen algunas propiedades de las que no gozan los números reales. Por ejemplo, la ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$, que no tiene solución en el campo real, puede ahora resolverse con el uso de los números complejos. En efecto, el número complejo $(0, 1)$ es una solución, puesto que tenemos

$$(0, 1)^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1.$$

El número complejo $(0, 1)$ lo representamos con la letra i y se llama *unidad imaginaria*. Tiene la propiedad de que su cuadrado es -1 , $i^2 = -1$. El lector puede comprobar fácilmente que $(-i)^2 = -1$, así que $x = -i$ es otra solución de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.

Ahora podemos relacionar la idea de par ordenado con la notación empleada por los antiguos matemáticos. Observemos primero que la definición de multiplicación de números complejos nos da $(b, 0)(0, 1) = (0, b)$, y tenemos por tanto

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1).$$

Por consiguiente, si escribimos $a = (a, 0)$, $b = (b, 0)$, e $i = (0, 1)$, conseguimos $(a, b) = a + bi$. Es decir, hemos demostrado el siguiente

TEOREMA 9.2. *Todo número complejo (a, b) puede expresarse en la forma $(a, b) = a + bi$.*

La ventaja de esta notación consiste en que nos ayuda en el manejo algebraico de las fórmulas en las que interviene la adición y la multiplicación. Por ejemplo, si multiplicamos $a + bi$ por $c + di$, utilizando las leyes distributiva y asociativa, y reemplazando i^2 por -1 , encontramos que

$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i,$$

que, naturalmente, está de acuerdo con la definición de multiplicación. Análogamente, para calcular el recíproco de un número complejo no nulo $a + bi$, podemos escribir

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{bi}{a^2 + b^2}.$$

Esta fórmula está de acuerdo con la dada en (9.2).

Con la introducción de los números complejos, hemos ganado más que lo que supone poder resolver la sencilla ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$. Consideremos, por ejemplo, la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, en la que a, b, c son reales y $a \neq 0$. Completando el cuadrado, podemos escribir esta ecuación en la forma

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} = 0.$$

Si $4ac - b^2 \leq 0$, la ecuación tiene las raíces reales $(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$. Si $4ac - b^2 > 0$, el primer miembro es positivo para todo valor real de x y la ecuación no tiene raíces reales. En este caso, no obstante, existen dos raíces complejas, dadas por las fórmulas

$$(9.4) \quad r_1 = -\frac{b}{2a} + i \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \quad \text{y} \quad r_2 = -\frac{b}{2a} - i \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

En 1799, Gauss demostró que toda ecuación algebraica de la forma

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = 0,$$

en la que $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales cualesquiera, con $a_n \neq 0$, tiene una solución compleja si $n \geq 1$. Además, incluso en el caso en que los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ sean complejos, existe una solución compleja. Este hecho se conoce con el nombre de *Teorema fundamental del álgebra*. (*) En él se demuestra que no es necesario construir números más generales que los complejos para resolver ecuaciones algebraicas con coeficientes complejos.

(*) En cualquier libro de teoría de funciones de variable compleja puede encontrarse una demostración del teorema fundamental del álgebra. Por ejemplo, véase K. Knopp, *Theory of Functions*, Dover Publications, New York, 1945, o E. Hille, *Analytic Function Theory*, Vol. I, Blaisdell Publishing Co., 1959. Puede verse una demostración más elemental en O. Schreier y E. Sperner, *Introduction to Modern Algebra and Matrix Theory*, Chelsea Publishing Company New York, 1951.

9.5 Interpretación geométrica. Módulo y argumento

Puesto que un número complejo (x, y) es un par ordenado de números reales, puede representarse geoméricamente mediante un punto del plano, o por una flecha o vector geométrico que una el origen con el punto (x, y) , como muestra la figura 9.1. Por ello, al plano xy , se le llama a menudo plano complejo. El eje x es el eje real; el eje y es el eje imaginario. Ordinariamente las palabras *número complejo* y *punto* se usan indistintamente. Así que diremos el punto z en lugar de decir el punto correspondiente al número complejo z .

Las operaciones de adición y sustracción de números complejos tienen una sencilla interpretación geométrica. Si dos números complejos z_1 y z_2 se representan mediante flechas que unen el origen con z_1 y z_2 , respectivamente, entonces la suma $z_1 + z_2$ está determinada por la *ley del paralelogramo*. La flecha que une el origen con el punto $z_1 + z_2$ es una diagonal del paralelogramo determinado por 0 , z_1 y z_2 , como se ve en la figura 9.2. La otra diagonal está relacionada con la diferencia de z_1 y z_2 . La flecha de z_1 a z_2 es paralela y de igual longitud que la que une 0 con $z_2 - z_1$; la flecha en el sentido opuesto, de z_2 a z_1 , se relaciona del mismo modo con $z_1 - z_2$.

Si $(x, y) \neq (0, 0)$, podemos expresar x e y en coordenadas polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

y obtenemos

$$(9.5) \quad x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

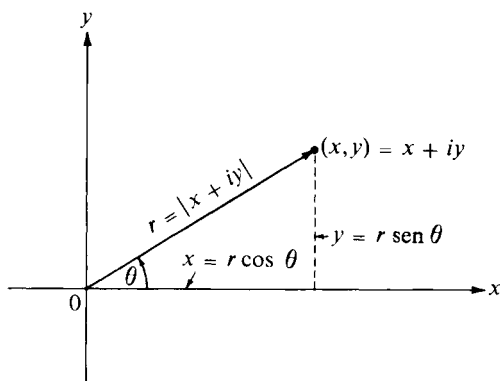


FIGURA 9.1 Representación geométrica del número complejo $x + iy$.

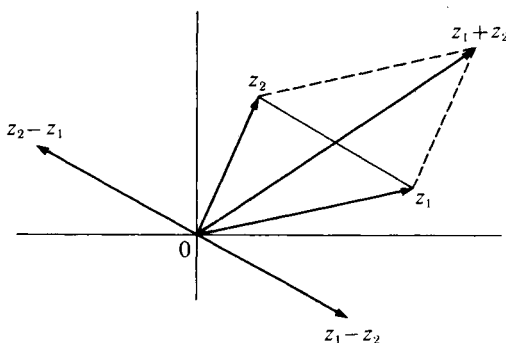


FIGURA 9.2 Adición y sustracción de números complejos representados geoméricamente mediante la ley del paralelogramo.

El número positivo r , que representa la distancia de (x, y) al origen, se llama *módulo* o *valor absoluto* de $x + iy$ y se representa con $|x + iy|$. Así pues, tenemos

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

El ángulo polar θ es un *argumento* de $x + iy$. Decimos *un* argumento y no *el* argumento porque para un punto dado (x, y) el ángulo θ está determinado salvo múltiplos de 2π . Algunas veces es preferible asignar un argumento único a un número complejo. Esto puede hacerse limitando θ a variar en un intervalo semiabierto de longitud 2π . Los intervalos $[0, 2\pi)$ y $(-\pi, \pi]$ son los más comúnmente usados. Utilizaremos el intervalo $(-\pi, \pi]$ y llamaremos al correspondiente θ el *argumento principal* de $x + iy$; este valor de θ lo representamos con $\arg(x + iy)$. Así pues, si $x + iy \neq 0$ y $r = |x + iy|$, definimos $\arg(x + iy)$ como el único número real θ que satisface las condiciones

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad -\pi < \theta \leq \pi.$$

Al número complejo cero, le asignamos el módulo 0 y convenimos en que cualquier número real θ puede usarse como argumento.

Puesto que el valor absoluto de un número complejo z es simplemente la longitud de un segmento, no debe sorprendernos que goce de las propiedades de los valores absolutos de los números reales. Por ejemplo, tenemos

$$|z| > 0 \quad \text{si } z \neq 0, \quad \text{y} \quad |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1|.$$

Geométricamente, el valor absoluto $|z_1 - z_2|$ representa la distancia entre los puntos z_1 y z_2 del plano complejo. La desigualdad triangular

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

también es válida. Además, tenemos las fórmulas siguientes para los valores absolutos de productos y cocientes de números complejos:

$$(9.6) \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

y

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{si } z_2 \neq 0.$$

Si escribimos $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$, obtenemos (9.6) como consecuencia inmediata de la identidad

$$(ac - bd)^2 + (bc + ad)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2).$$

La fórmula para $|z_1/z_2|$ se deduce de (9.6) si escribimos z_1 como un producto,

$$z_1 = z_2 \frac{z_1}{z_2}.$$

Si $z = x + iy$, el *complejo conjugado* de z es el número complejo $\bar{z} = x - iy$. Geométricamente, $\bar{z}$ representa el simétrico de z respecto al eje real. La definición de conjugado implica que

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad \overline{z_1/z_2} = \bar{z}_1/\bar{z}_2, \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

Dejamos, como ejercicio, al lector la comprobación de esas propiedades.

Si una ecuación cuadrática con coeficientes reales no tiene raíces reales, sus raíces complejas, dadas por (9.4), son conjugadas. Recíprocamente, si r_1 y r_2 son complejos conjugados, por ejemplo $r_1 = \alpha + i\beta$ y $r_2 = \alpha - i\beta$, siendo α y β reales, entonces r_1 y r_2 son raíces de una ecuación cuadrática con coeficientes reales. En efecto, tenemos

$$r_1 + r_2 = 2\alpha \quad \text{y} \quad r_1 r_2 = \alpha^2 + \beta^2,$$

con lo que

$$(x - r_1)(x - r_2) = x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1 r_2,$$

y la ecuación cuadrática en cuestión es

$$x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2 = 0.$$

9.6 Ejercicios

- Expresar los números complejos siguientes en la forma $a+bi$.

(a) $(1+i)^2$.	(e) $(1+i)/(1-2i)$.
(b) $1/i$.	(f) $i^5 + i^{16}$.
(c) $1/(1+i)$.	(g) $1+i+i^2+i^3$.
(d) $(2+3i)(3-4i)$.	(h) $\frac{1}{2}(1+i)(1+i^{-8})$.
- Calcular los valores absolutos de los números complejos siguientes.

(a) $1+i$.	(d) $1+i+i^2$.
(b) $3+4i$.	(e) $i^7 + i^{10}$.
(c) $(1+i)/(1-i)$.	(f) $2(1-i) + 3(2+i)$.
- Calcular el módulo y el argumento principal de cada uno de los números complejos siguientes.

(a) $2i$.	(c) -1 .
(b) $-3i$.	(d) 1 .

- (e) $-3 + \sqrt{3}i$. (h) $(-1 - i)^3$.
 (f) $(1 + i)/\sqrt{2}$. (i) $1/(1 + i)$.
 (g) $(-1 + i)^3$. (j) $1/(1 + i)^2$.
4. En cada caso, determinar todos los números reales x e y que satisfacen la relación dada.
 (a) $x + iy = x - iy$. (d) $(x + iy)^2 = (x - iy)^2$.
 (b) $x + iy = |x + iy|$. (e) $\frac{x + iy}{x - iy} = x - iy$.
 (c) $|x + iy| = |x - iy|$. (f) $\sum_{k=0}^{100} i^k = x + iy$.
5. Construir una representación del conjunto de todos los z del plano complejo que satisfagan cada una de las condiciones siguientes.
 (a) $|z| < 1$. (d) $|z - 1| = |z + 1|$.
 (b) $z + \bar{z} = 1$. (e) $|z - i| = |z + i|$.
 (c) $z - \bar{z} = i$. (f) $z + \bar{z} = |z|^2$.
6. Sea f un polinomio de coeficientes reales.
 a) Demostrar que $\overline{f(z)} = f(\bar{z})$ para todo complejo z .
 b) Utilizar la parte a) para deducir que los ceros no reales de f (si existen) deben presentarse a pares de complejos conjugados.
7. Probar que no se puede introducir una relación de orden en el sistema de los números complejos de manera que se satisfagan los tres axiomas de orden de la Sección I 3.4.

[Indicación: Supóngase que se puede introducir una tal ordenación e intentar decidir si la unidad imaginaria i es positiva o negativa.]

8. Definir la siguiente «seudordenación» entre los números complejos. Si $z = x + iy$, decimos que z es positivo si y sólo si $x > 0$. ¿Cuáles de los axiomas de orden de la Sección I 3.4 se satisfacen con esta definición del número z positivo?
9. Resolver el Ejercicio 8 si la pseudordenación se define así: decimos que z es positivo si y sólo si $|z| > 0$.
10. Resolver el Ejercicio 8 si la pseudordenación se define así: Si $z = x + iy$, decimos que z es positivo si y sólo si $x > y$.
11. Representar el conjunto de todos los complejos z que satisfacen cada una de las condiciones siguientes.
 (a) $|2z + 3| < 1$. (c) $|z - i| \leq |z + i|$.
 (b) $|z + 1| < |z - 1|$. (d) $|z| \leq |2z + 1|$.
12. Sea $w = (az + b)/(cz + d)$, donde a, b, c y d son reales. Demostrar que

$$w - \bar{w} = (ad - bc)(z - \bar{z})/(cz + d)^2.$$

Si $ad - bc > 0$, probar que las partes imaginarias de z y w tienen el mismo signo.

9.7 Exponenciales complejas

Queremos ahora extender la definición de e^x de modo que tenga significado cuando x se reemplace por un número complejo cualquiera z . Esta extensión la

deseamos de modo que la ley de exponentes, $e^a e^b = e^{a+b}$, sea válida para cualesquiera complejos a y b . Y, naturalmente, necesitamos que e^z coincida con la exponencial usual cuando z sea real. Existen varios métodos equivalentes para llevar a cabo esa extensión. Antes de establecer la definición de e^z que hemos elegido, daremos una discusión heurística que servirá como punto de partida y motivo para esa definición.

Si escribimos $z = x + iy$, entonces, si la ley de exponentes debe ser válida para números complejos, debe ser

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}.$$

Puesto que e^x ha sido ya definida cuando x es real, nuestro primer objetivo es llegar a una definición plausible de e^{iy} cuando y sea real. Pues bien, si e^{iy} debe ser un número complejo, podemos escribir

$$(9.7) \quad e^{iy} = A(y) + iB(y),$$

en donde A y B son funciones reales que deben determinarse. Derivemos ambos miembros de la ecuación (9.7), suponiendo que A y B sean derivables, y manejando el número complejo i como si fuera un número real. Llegamos entonces a

$$(9.8) \quad ie^{iy} = A'(y) + iB'(y).$$

Derivando una vez más, encontramos que

$$-e^{iy} = A''(y) + iB''(y).$$

Comparando esta ecuación con (9.7) vemos que A y B deben satisfacer las ecuaciones

$$A''(y) = -A(y) \quad \text{y} \quad B''(y) = -B(y).$$

Dicho de otro modo, cada una de las funciones A y B es una solución de la ecuación diferencial $f'' + f = 0$. Con lo dicho en el capítulo 8, podemos asegurar que esta ecuación tiene exactamente una solución con valores iniciales asignados $f(0)$ y $f'(0)$. Si ponemos $y = 0$ en (9.7) y (9.8) y recordamos que $e^0 = 1$, encontramos que A y B tienen los valores iniciales

$$A(0) = 1, \quad A'(0) = 0, \quad \text{y} \quad B(0) = 0, \quad B'(0) = 1.$$

Según el teorema de unicidad para ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, debe ser

$$A(y) = \cos y \quad \text{y} \quad B(y) = \sin y.$$

En otras palabras, si e^{iy} debe ser un número complejo con las propiedades que acabamos de describir, entonces debemos tener $e^{iy} = \cos y + i \operatorname{sen} y$. Esta discusión da origen a la definición siguiente.

DEFINICIÓN. Si $z = x + iy$, definimos e^z como el número complejo dado por la ecuación

$$(9.9) \quad e^z = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y).$$

Obsérvese que $e^z = e^x$ cuando $y = 0$; luego esta exponencial coincide con la exponencial ordinaria cuando z es real. Utilizaremos ahora esta definición para deducir la ley de exponentes.

TEOREMA 9.3. Si a y b son números complejos, tenemos

$$(9.10) \quad e^a e^b = e^{a+b}.$$

Demostración. Escribiendo $a = x + iy$ y $b = u + iv$, tenemos

$$e^a = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y), \quad e^b = e^u(\cos v + i \operatorname{sen} v),$$

con lo que

$$e^a e^b = e^x e^u [\cos y \cos v - \operatorname{sen} y \operatorname{sen} v + i(\cos y \operatorname{sen} v + \operatorname{sen} y \cos v)].$$

Utilicemos ahora las fórmulas de adición para $\cos(y + v)$ y $\operatorname{sen}(y + v)$ y la ley de exponentes para exponenciales reales, con lo que la ecuación anterior se convierte en

$$(9.11) \quad e^a e^b = e^{x+u} [\cos(y + v) + i \operatorname{sen}(y + v)].$$

Puesto que $a + b = (x + u) + i(y + v)$, el segundo miembro de (9.11) es e^{a+b} . Esto demuestra (9.10).

TEOREMA 9.4. Todo número complejo $z \neq 0$ puede expresarse en la forma

$$(9.12) \quad z = r e^{i\theta},$$

en donde $r = |z|$ y $\theta = \arg(z) + 2n\pi$, siendo n un entero cualquiera. Esta representación se denomina forma polar de z .

Demostración. Si $z = x + iy$, la representación (9,5) nos da

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta),$$

donde $r = |z|$ y $\theta = \arg(z) + 2n\pi$, siendo n un entero cualquiera. Pero si tomamos $x = 0$ e $y = \theta$ en (9.9), obtenemos la fórmula

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta,$$

lo que demuestra (9.12).

La representación de los números complejos en la forma polar (9.12) es muy útil en la multiplicación y división de números complejos. Por ejemplo, si $z_1 = r_1 e^{i\theta}$ y $z_2 = r_2 e^{i\phi}$, tenemos

$$(9.13) \quad z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta} r_2 e^{i\phi} = r_1 r_2 e^{i(\theta+\phi)}$$

Por consiguiente el producto de los módulos, $r_1 r_2$, es el módulo del producto $z_1 z_2$, de acuerdo con la ecuación (9.6), y la suma de los argumentos, $\theta + \phi$, es un argumento del producto $z_1 z_2$.

Cuando $z = r e^{i\theta}$, la aplicación reiterada de (9.13) nos da la fórmula

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta),$$

válida para cualquier entero n no negativo. También es válida para valores negativos de n si definimos z^{-m} como $(z^{-1})^m$ cuando m es entero positivo.

Análogamente, tenemos

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta}}{r_2 e^{i\phi}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta-\phi)},$$

con lo que el módulo de z_1/z_2 es r_1/r_2 y la diferencia $\theta - \phi$ es un argumento de z_1/z_2 .

9.8 Funciones complejas

Una función f cuyos valores son números complejos se denomina función compleja. Si el dominio de f es un conjunto de números reales, f se llama función compleja de variable real. Si el dominio es un conjunto de números complejos, f es una función compleja de variable compleja. Un ejemplo es la función exponencial, definida por la ecuación

$$f(z) = e^z$$

para todo complejo z . Muchas de las funciones elementales del Cálculo, tales como la exponencial, el logaritmo, y las funciones trigonométricas, pueden extenderse y

convertirse en funciones de variable compleja. (Ver Ejercicios 9 y 10 de la Sección 9.10.) En este marco más amplio con frecuencia aparecen nuevas propiedades e interrelaciones. Por ejemplo, la función exponencial compleja es periódica. En efecto, si $z = x + iy$ y si n es un entero cualquiera, tenemos

$$e^{z+2n\pi i} = e^x [\cos(y + 2n\pi) + i \operatorname{sen}(y + 2n\pi)] = e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y) = e^z.$$

Vemos así que $f(z + 2n\pi i) = f(z)$, por lo que f tiene el período $2\pi i$. Esta propiedad de la función exponencial sólo se pone de manifiesto cuando estudiamos la exponencial como función de una variable compleja.

El primer estudio sistemático del Cálculo diferencial e integral con funciones de variable compleja fue hecho por Cauchy a principios del siglo XIX. Desde entonces la teoría se ha desarrollado y convertido en una de las ramas más importantes e interesantes de la Matemática. Se ha convertido en un instrumento indispensable para físicos e ingenieros y tiene conexiones casi con cualquier rama de la Matemática pura. Aquí no se expondrá esta teoría; tan sólo haremos un estudio elemental del cálculo con funciones complejas de variable real.

Supongamos que f es una función compleja definida en un cierto intervalo I de números reales. Para cada x de I , la función $f(x)$ toma un valor complejo, así que podemos escribir

$$f(x) = u(x) + iv(x),$$

siendo $u(x)$ y $v(x)$ reales. Esta ecuación determina dos funciones reales u y v llamadas partes real e imaginaria de f respectivamente; escribimos la igualdad de forma breve poniendo $f = u + iv$. Los conceptos de continuidad, derivación e integración de f pueden definirse a través de los conceptos análogos para u y v , como se indica en la siguiente definición.

DEFINICIÓN. Si $f = u + iv$, decimos que f es continua en un punto a si las funciones u y v son ambas continuas en ese punto. La derivada de f se define por la igualdad

$$f'(x) = u'(x) + iv'(x)$$

siempre que ambas derivadas $u'(x)$ y $v'(x)$ existan. Análogamente, definimos la integral de f , por la igualdad

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b u(x) dx + i \int_a^b v(x) dx$$

con tal que existan las integrales del segundo miembro.

A la vista de esta definición, no es sorprendente encontrar que muchos de los teoremas del Cálculo diferencial y del integral sean válidos también para fun-

ciones complejas. Por ejemplo, las reglas de derivación de sumas, productos, y cocientes (teorema 4.1) son válidas para funciones complejas. El primero y el segundo teoremas fundamentales del Cálculo (teoremas 5.1 y 5.3) así como el teorema de la derivada nula (teorema 5.2) también se cumplen con funciones complejas. Para ilustrar con qué facilidad pueden demostrarse esos teoremas, consideremos el teorema de la derivada nula:

Si $f'(x) = 0$ para todo x de un intervalo abierto I , entonces f es constante en I .

Demostración. Pongamos $f = u + iv$. Puesto que $f' = u' + iv'$, la hipótesis $f' = 0$ en I significa que u' y v' son ambas nulas en I . Luego, según el teorema 5.2, u y v son ambas constantes en I . Por tanto f es constante en I .

9.9 Ejemplos de fórmulas de derivación e integración

En esta Sección discutimos un ejemplo importante de función compleja de variable real, la función f definida para todo valor real x por la ecuación

$$f(x) = e^{tx},$$

donde t es un número complejo fijo. Cuando t es real, la derivada de esa función viene dada por la fórmula $f'(x) = te^{tx}$. Demostramos ahora que esta fórmula es también válida para t complejo

TEOREMA 9.5. *Si $f(x) = e^{tx}$ para todo x real y un t complejo fijo, $f'(x) = te^{tx}$.*

Demostración. Pongamos $t = \alpha + i\beta$, siendo α y β reales. De la definición de exponencial compleja resulta

$$f(x) = e^{tx} = e^{\alpha x + i\beta x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + ie^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Por consiguiente, las partes real e imaginaria de f vienen dadas por

$$(9.14) \quad u(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x \quad \text{y} \quad v(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Esas funciones son derivables para todo valor de x y sus derivadas son

$$u'(x) = \alpha e^{\alpha x} \cos \beta x - \beta e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad v'(x) = \alpha e^{\alpha x} \sin \beta x + \beta e^{\alpha x} \cos \beta x.$$

Puesto que $f'(x) = u'(x) + iv'(x)$, tenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) + i\beta e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) = \\ &= (\alpha + i\beta) e^{(\alpha + i\beta)x} = te^{tx}. \end{aligned}$$

Esto completa la demostración.

El teorema 9.5 tiene algunas consecuencias interesantes. Por ejemplo, si adoptamos la notación de Leibniz para las integrales indefinidas, podemos poner el teorema 9.5 en la forma

$$(9.15) \quad \int e^{tx} dx = \frac{e^{tx}}{t}$$

cuando $t \neq 0$. Si ponemos $t = \alpha + i\beta$ e igualamos las partes real e imaginaria en la ecuación (9.15), obtenemos las fórmulas de integración

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x)}{\alpha^2 + \beta^2}$$

y

$$\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x - \beta \cos \beta x)}{\alpha^2 + \beta^2},$$

que son válidas si α y β no son cero.

Otra consecuencia del teorema 9.5 es la conexión entre exponenciales complejas y ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes.

TEOREMA 9.6. *Consideremos la ecuación diferencial*

$$(9.16) \quad y'' + ay' + by = 0,$$

en la que a y b son constantes reales. Las partes real e imaginaria de la función f definida en $(-\infty, +\infty)$ por la ecuación $f(x) = e^{tx}$ son soluciones de la ecuación diferencial (9.16) si y sólo si t es una raíz de la ecuación característica

$$t^2 + at + b = 0.$$

Demostración. Sea $L(y) = y'' + ay' + by$. Puesto que $f'(x) = te^{tx}$, también tenemos $f''(x) = t^2 e^{tx}$, con lo que $L(f) = e^{tx}(t^2 + at + b)$. Pero e^{tx} nunca es cero ya que $e^{tx}e^{-tx} = e^0 = 1$. Luego, $L(f) = 0$ si y sólo si $t^2 + at + b = 0$. Pero si escribimos $f = u + iv$, encontramos $L(f) = L(u) + iL(v)$, y por tanto $L(f) = 0$ si y sólo si $L(u) = 0$ y $L(v) = 0$. Esto completa la demostración.

Nota: Si $t = \alpha + i\beta$, las partes real e imaginaria de f vienen dadas por (9.14). Si la ecuación característica tiene dos raíces distintas, reales o complejas, la combinación lineal

$$y = c_1 u(x) + c_2 v(x)$$

es la solución general de la ecuación diferencial. Esto está de acuerdo con los resultados demostrados en el teorema 8.7.

En los Ejercicios que siguen se discuten otros ejemplos de funciones complejas.

9.10 Ejercicios

1. Expresar cada uno de los siguientes números complejos en la forma $a + bi$.

(a) $e^{\pi i/2}$.

(b) $2e^{-\pi i/2}$.

(c) $3e^{\pi i}$.

(d) $-e^{-\pi i}$.

(e) $i + e^{2\pi i}$.

(f) $e^{\pi i/4}$.

(g) $e^{\pi i/4} - e^{-\pi i/4}$.

(h) $\frac{1 - e^{\pi i/2}}{1 + e^{\pi i/2}}$.

2. En cada caso, hallar todos los valores de x e y que satisfacen la relación dada.

(a) $x + iy = xe^{iy}$.

(b) $x + iy = ye^{ix}$.

(c) $e^{x+iy} = -1$.

(d) $\frac{1+i}{1-i} = xe^{iy}$.

3. a) Probar que $e^z \neq 0$ para todo complejo z .

b) Hallar todos los complejos z para los que $e^z = 1$.

4. a) Si θ es real, demostrar que

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

b) Usar las fórmulas del apartado a) para deducir las identidades

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta), \quad \sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta).$$

5. a) Demostrar el *Teorema de Moivre*,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta,$$

válido para todo valor real θ y todo entero n positivo.

b) Hacer $n = 3$ en la parte a) y deducir las identidades trigonométricas.

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta, \quad \cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta.$$

6. Demostrar que toda suma trigonométrica de la forma

$$S_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

puede expresarse como suma de exponenciales complejas,

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx},$$

donde $c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$ para $k = 1, 2, \dots, n$. Determinar las correspondientes fórmulas para c_{-k} .

7. Si m y n son enteros, demostrar que

$$\int_0^{2\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ 2\pi & \text{si } m = n. \end{cases}$$

b) Utilizar el apartado a) para deducir las relaciones de ortogonalidad para el seno y el coseno (m y n son enteros, $m^2 \neq n^2$):

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \cos mx dx = \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx = \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx = \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx = \pi \quad \text{si } n \neq 0.$$

8. Dado un número complejo $z \neq 0$. Poner $z = re^{i\theta}$, en donde $\theta = \arg(z)$. Sean $z_1 = Re^{i\alpha}$, en donde $R = r^{1/n}$ y $\alpha = \theta/n$, y $\epsilon = e^{2\pi i/n}$, siendo n entero positivo.

- a) Demostrar que $z_1^n = z$; esto es, z_1 es una raíz n -ésima de z .
b) Demostrar que z tiene exactamente n raíces n -ésimas distintas,

$$z_1, \epsilon z_1, \epsilon^2 z_1, \dots, \epsilon^{n-1} z_1,$$

y que están situadas sobre una circunferencia de radio R como los vértices de un polígono regular.

c) Determinar las tres raíces cúbicas de i .

d) Determinar las cuatro raíces cuartas de i .

e) Determinar las cuatro raíces cuartas de $-i$.

9. Las definiciones de las funciones seno y coseno pueden ampliarse al plano complejo como sigue:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Cuando z es real, esas fórmulas coinciden con las funciones seno y coseno ordinarias. (Ver Ejercicio 4.) Utilizar esas fórmulas para deducir las siguientes propiedades del seno y del coseno complejos. Aquí u , v y z representan números complejos, siendo $z = x + iy$.

(a) $\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v.$

(b) $\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$

(c) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1.$

(d) $\cos(iy) = \cosh y, \quad \sin(iy) = i \sinh y.$

(e) $\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y.$

(f) $\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$

10. Si z es un número complejo no nulo, definimos $\text{Log } z$, el logaritmo complejo de z , por la ecuación

$$\text{Log } z = \log |z| + i \arg(z).$$

Cuando z es real y positivo, esta fórmula coincide con el logaritmo ordinario. Emplear esa fórmula para deducir las propiedades siguientes de los logaritmos complejos.

- (a) $\text{Log}(-1) = \pi i$, $\text{Log}(i) = \pi i/2$.
 (b) $\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2 + 2n\pi i$, donde n es un entero
 (c) $\text{Log}(z_1/z_2) = \text{Log } z_1 - \text{Log } z_2 + 2n\pi i$, donde n es un entero
 (d) $e^{\text{Log } z} = z$.

11. Si w y z son números complejos, $z \neq 0$, definimos z^w por medio de la ecuación

$$z^w = e^{w \text{Log } z},$$

en donde $\text{Log } z$ está definido como en el Ejercicio 10.

- a) Calcular 1^i , i^i , y $(-1)^i$.
 b) Demostrar que $z^a z^b = z^{a+b}$ si a , b y z son complejos. $z \neq 0$.
 c) Obsérvese que la ecuación

$$(9.17) \quad (z_1 z_2)^w = z_1^w z_2^w$$

no se satisface cuando $z_1 = z_2 = -1$ y $w = i$. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir z_1 y z_2 para asegurar que la ecuación (9.17) es válida para todo complejo w ?

En los Ejercicios del 12 al 15, L representa el operador lineal definido por $L(y) = y'' + ay' + by$, siendo a y b constantes reales.

12. Demostrar que si R es una función compleja, por ejemplo $R(x) = P(x) + iQ(x)$, entonces una función compleja $f(x) = u(x) + iv(x)$ satisface la ecuación diferencial $L(y) = R(x)$ en un intervalo I si y sólo si u y v satisfacen las ecuaciones $L(u) = P(x)$ y $L(v) = Q(x)$ en I .
 13. Si A es complejo y ω es real, demostrar que la ecuación diferencial $L(y) = Ae^{i\omega x}$ tiene soluciones complejas de la forma $y = Be^{i\omega x}$, con tal que $b \neq \omega^2$ o $a\omega \neq 0$. Expresar el número complejo B en función de a , b , A , y ω .
 14. Suponer que c es real y $b \neq \omega^2$. Usar los resultados del Ejercicio 13 para demostrar que la ecuación diferencial $L(y) = c \cos \omega x$ tiene una solución particular de la forma $y = A \cos(\omega x + \alpha)$, donde

$$A = \frac{c}{\sqrt{(b - \omega^2)^2 + a^2 \omega^2}} \quad \text{y} \quad \tan \alpha = \frac{a\omega}{b - \omega^2}.$$

15. Suponer que c es real y $b \neq \omega^2$. Demostrar que la ecuación diferencial $L(y) = c \sin \omega x$ tiene una solución particular de la forma $y = A \sin(\omega x + \alpha)$ y expresar A y α en función de a , b , c y ω .

